Slovní úlohy na kvadratické rovnice I

Geometrie a rozměry: obsah, šířka, obvod, fyzikální smysl kořenů.

Metoda a návaznost na graf

- Zaveď neznámou, sestav vztah a po vyřešení zkontroluj kladnost délek a původní zadání.
- Fyzikálně nemožný algebraický kořen musí být výslovně odmítnut.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Obdélník má obsah $60\,\text{cm}^2$ a delší strana je o $7\,\text{cm}$ větší. Určete délky stran.

Řešení:

$$x(x+7) = 60$$
$$x^2 + 7x - 60 = 0$$
$$(x-5)(x+12) = 0$$
$$x = 5\,\text{cm} \quad (x = -12 \text{ nelze})$$

Strany: $5\,\text{cm}$; $12\,\text{cm}$

Příklad 2

Čtvercový pozemek má po rozšíření každé strany o $3\,\text{m}$ obsah $100\,\text{m}^2$. Jaká byla původní strana?

Řešení:

$$(x+3)^2 = 100$$
$$x + 3 = 10 \quad (x > 0)$$
$$x = 7\,\text{m}$$

Příklad 3

Model výšky míčku je $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (metry, sekundy). Kdy je míček ve výšce $16\,\text{m}$?

Řešení:

$$-5t^2 + 20t + 1 = 16$$
$$t^2 - 4t + 3 = 0$$
$$(t-1)(t-3) = 0$$
$$t = 1\,\text{s} \text{ nebo } 3\,\text{s}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

Dráha brzdění je v modelu $s = \frac{v^2}{2a}$, $a = 5\,\text{m/s}^2$. Jakou počáteční rychlost (v m/s) odpovídá dráha $40\,\text{m}$?

Řešení:

$$40 = \frac{v^2}{10}$$
$$v^2 = 400$$
$$v = 20\,\text{m/s} \quad (v \geq 0)$$

Úloha 2

Výnos výrobního procesu je modelován $Z(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (tis. Kč). Pro které nezáporné q je $Z(q) > 0$?

Řešení:

$$\begin{aligned} -2q^2 + 40q - 150 &> 0 \\ q^2 - 20q + 75 &< 0 \\ (q-5)(q-15) &< 0 \\ K &= (5; 15) \end{aligned}$$

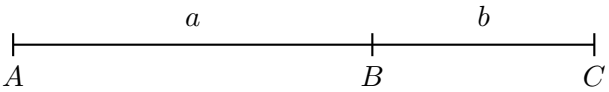
Geometrická aplikace: zlatý řez

Definice

Zlatý řez je rozdělení úsečky délky $a + b$ ($a > b > 0$), při kterém poměr celé úsečky k delší části odpovídá poměru delší části ke kratší:

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi.$$

Číslo φ se nazývá **zlatý poměr**.



Proč vznikne právě kvadratická rovnice? Z $a/b = \varphi$ plyne $b = a/\varphi$. Dále $\frac{a+b}{a} = 1 + \frac{b}{a} = 1 + 1/\varphi$. Proto

$$\begin{aligned} \varphi &= 1 + \frac{1}{\varphi} \quad (\varphi > 1), \\ \varphi^2 - \varphi - 1 &= 0, \\ D &= (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5, \\ \varphi &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \doteq 1{,}618. \end{aligned}$$

Záporný kořen $(1 - \sqrt{5})/2$ nelze použít jako poměr kladných délek. **Geometrie:** Zlatý poměr se objevuje například v poměru úhlopříčky a strany *pravidelného pětiúhelníku*. U *zlatého obdélníku* po odříznutí čtverce zůstane menší obdélník s týmž poměrem stran. Tento princip je známý už z antické geometrie a práce s podobností trojúhelníků.

Poznámka pro učitele. *Při hodině rozlište matematickou přesnost od popularizačních tvrzení: nelze automaticky označovat libovolný obraz, stavbu či přírodní útvar za projev zlatého řezu. Dobrovolně: Je-li kratší část 8 cm, spočítejte delší část a délku celé úsečky.*

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Čtvercový pozemek má po rozšíření každé strany o 3 m obsah 100 m^2. Jaká byla původní strana?

b) Model výšky míčku je $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (metry, sekundy). Kdy je míček ve výšce 16 m?

c) Dráha brzdění je v modelu $s = \frac{v^2}{2a}$, $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$. Jakou počáteční rychlost (v m/s) odpovídá dráha 40 m?

d) Výnos výrobního procesu je modelován $Z(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (tis. Kč). Pro které nezáporné q je $Z(q) > 0$?

e) Obdélníková obrazovka má obsah $96\,\mathrm{cm^2}$, šířka je o 4 cm menší než výška. Určete rozměry.

f) Model výkonové ztráty odporu je $P = I^2R$, $R = 8\,\Omega$. Pro jaký nezáporný proud dosahuje $P = 72\,\mathrm{W}$?

g) Časový model letu dronu je $h(t) = -2t^2 + 12t$ metrů. Kdy je ve výšce 10 m?

h) Obdélník má obsah $60\,\mathrm{cm^2}$ a delší strana je o 7 cm větší. Určete délky stran.

Řešení:

a)

$$(x+3)^2 = 100$$
$$x + 3 = 10 \quad (x > 0)$$
$$x = 7\,\mathrm{m}$$

b)

$$-5t^2 + 20t + 1 = 16$$
$$t^2 - 4t + 3 = 0$$
$$(t-1)(t-3) = 0$$
$$t = 1\,\mathrm{s} \text{ nebo } 3\,\mathrm{s}$$

c)

$$40 = \frac{v^2}{10}$$
$$v^2 = 400$$
$$v = 20\,\mathrm{m/s} \quad (v \geq 0)$$

d)

$$-2q^2 + 40q - 150 > 0$$
$$q^2 - 20q + 75 < 0$$
$$(q-5)(q-15) < 0$$
$$K = (5; 15)$$

e)

$$x(x-4) = 96$$
$$x^2 - 4x - 96 = 0$$
$$(x-12)(x+8) = 0$$
$$\text{Výška} = 12\,\mathrm{cm},\ \text{šířka} = 8\,\mathrm{cm}$$

f)

$$72 = 8I^2$$
$$I^2 = 9$$
$$I = 3\,\mathrm{A} \quad (I \geq 0)$$

g)

$$-2t^2 + 12t = 10$$
$$t^2 - 6t + 5 = 0$$
$$(t-1)(t-5) = 0$$
$$t \in \{1; 5\}\,\mathrm{s}$$

h)

$$x(x+7) = 60$$
$$x^2 + 7x - 60 = 0$$
$$(x-5)(x+12) = 0$$
$$x = 5\,\text{cm} \quad (x = -12 \text{ nelze})$$

Strany: 5 cm; 12 cm

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*